



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA  
FITIAVANA - TANINDRAZANA - FANDROSOANA  
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE  
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE D'ANTSIRANANA

Mention Master STIC

---

---

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

---

---

Télécommunications et Réseaux, 4ème Année

TP N° 1 : GSM

Identification de la cellule serveuse et mesure du niveau de signal

Réalisé par :

**SAFIDINJARA Henri Alvin**  
**TINOGNY Yonni**

Enseignant responsable :

**Mr. RAKOTOARIJAONA Raonirivo N.**

*Année Universitaire 2025 - 2026*

# Table des matières

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                        | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Matériel et méthode</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Partie A : Identification de la cellule serveuse</b>    | <b>3</b>  |
| 3.1      | Mesures en technologie LTE (4G) . . . . .                  | 3         |
| 3.2      | Mesures en technologie 2G (GSM/EDGE) . . . . .             | 4         |
| 3.3      | Réponses détaillées aux questions de la Partie A . . . . . | 5         |
| <b>4</b> | <b>Partie B : Mesure et analyse du niveau de signal</b>    | <b>7</b>  |
| 4.1      | Captures d'écran . . . . .                                 | 7         |
| 4.2      | Mesures dans les différents environnements . . . . .       | 7         |
| 4.3      | Histogramme des niveaux de signal . . . . .                | 8         |
| 4.4      | Analyse des résultats . . . . .                            | 8         |
| <b>5</b> | <b>Partie C : Comparaison des applications</b>             | <b>10</b> |
| 5.1      | Observations et synthèse . . . . .                         | 10        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                          | <b>11</b> |
|          | <b>Annexe : Glossaire des sigles</b>                       | <b>12</b> |

# 1 Introduction

Dans un réseau de téléphonie mobile, la couverture géographique est assurée par un ensemble de cellules radio juxtaposées. Chaque cellule est gérée par une station de base (BTS en GSM, eNodeB en LTE) qui dialogue avec les terminaux mobiles présents dans sa zone. Pour acheminer les communications, le terminal s'attache à une cellule principale appelée cellule serveuse, tout en surveillant le niveau de signal reçu pour préparer d'éventuels changements d'antenne (handover).

Ce TP a pour but d'analyser le comportement de cette liaison sur un smartphone connecté aux réseaux cellulaires réels. À l'aide des applications Android Cell Monitor et Cell Signal Monitoring, nous identifions d'abord les paramètres techniques de la cellule serveuse en LTE et en 2G (Partie A), avant d'étudier l'impact de l'environnement physique sur la puissance du signal reçu (Partie B).

# 2 Matériel et méthode

Les mesures ont été effectuées en salle de TP et dans les bâtiments de l'école avec le matériel suivant :

- **Terminal mobile :** Smartphone OPPO A3s (modèle CPH1803), fonctionnant sous Android 8.1.0 ;
- **Cartes SIM :** Deux cartes SIM actives d'opérateurs distincts : SIM 1 sur le réseau Yas (Telma) et SIM 2 sur le réseau Orange Madagascar ;
- **Applications d'ingénierie radio :** Cell Monitor pour l'extraction complète des identifiants cellulaires, et Cell Signal Monitoring pour le suivi dynamique de la puissance.

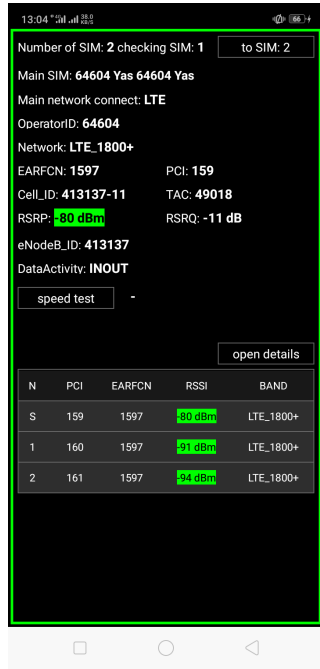
Le récepteur GPS du terminal a été activé conformément aux exigences d'Android pour accéder aux informations radio. Les applications fonctionnent en lecture seule sans modifier les paramètres internes de l'appareil. Les données personnelles comme les numéros IMEI et de ligne privée sont masquées sur les captures d'écran.

### 3 Partie A : Identification de la cellule serveuse

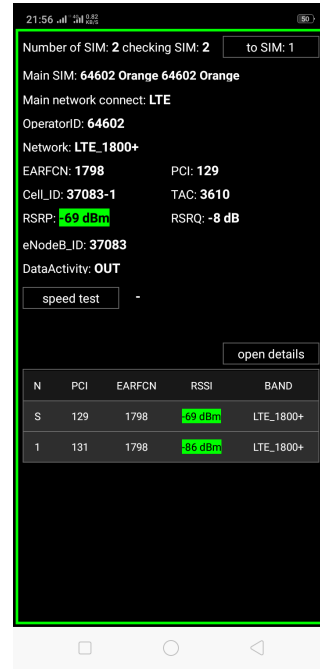
Cette première partie porte sur l'identification des cellules serveuses des deux opérateurs en technologie 4G (LTE), puis en technologie 2G (GSM/EDGE).

#### 3.1 Mesures en technologie LTE (4G)

La première série de mesures a été effectuée en laissant le smartphone sélectionner automatiquement le meilleur réseau disponible (mode 4G/LTE). Les figures 1 et 2 présentent les relevés obtenus pour chaque opérateur.



**Figure 1** – Cellule serveuse LTE sur la SIM 1 (Yas, capture A1)



**Figure 2** – Cellule serveuse LTE sur la SIM 2 (Orange, capture A4)

Le tableau 1 résume les paramètres relevés sur les deux opérateurs en 4G. Pour la SIM 2 Orange, les deux applications ont été relevées simultanément.

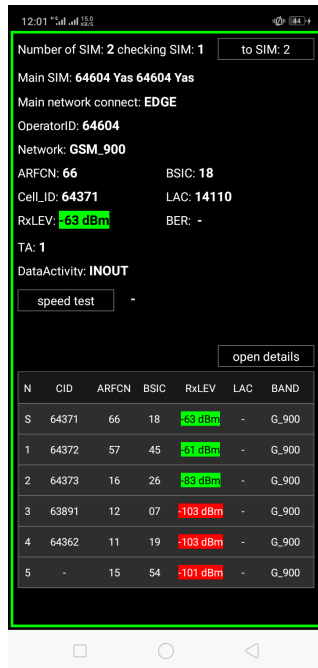
**Table 1** – Paramètres relevés en mode 4G (LTE)

| Paramètre            | SIM 1 : Yas           | SIM 2 : Orange (Cell Mon.) | SIM 2 : Orange (Signal Mon.) |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Technologie          | LTE / 4G              | LTE / 4G                   | LTE / 4G                     |
| Opérateur            | Yas (Telma)           | Orange MG                  | Orange MG (64602)            |
| MCC / MNC            | 646 / 04              | 646 / 02                   | 646 / 02                     |
| TAC                  | 49018                 | 3610                       | 3610                         |
| Notation identifiant | 413137-11             | 37083-1                    | 37083-1                      |
| eNB ID               | 413137                | Non séparé                 | 37083                        |
| Cell ID local        | 11                    | Non séparé                 | 1                            |
| EARFCN               | 1597                  | 1798                       | 1798                         |
| Bande de fréquence   | Bande 3 (1800 MHz)    | Bande 3 (1800 MHz)         | Bande 3 (1800 MHz)           |
| PCI                  | 159                   | 129                        | 129                          |
| RSRP                 | -91 dBm (-94 dBm min) | -73 dBm                    | -69 dBm                      |
| RSRQ                 | -19 dB                | -6 dB                      | -8 dB                        |

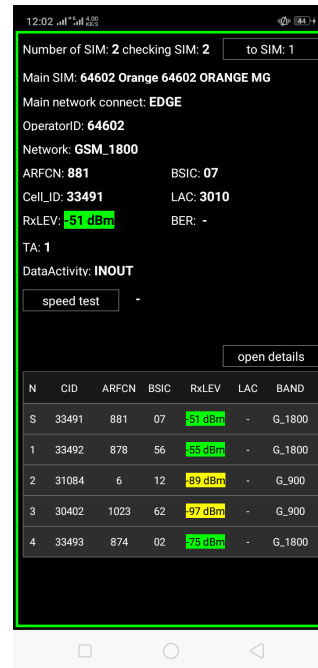
Pour la SIM 2, les deux applications confirment exactement les mêmes valeurs d'ingénierie (MCC, MNC, TAC, EARFCN, PCI et identifiant de cellule). Le léger écart de 4 dB observé sur le niveau RSRP (-73 dBm contre -69 dBm) provient des fluctuations naturelles du canal radio et des intervalles de rafraîchissement légèrement décalés entre les deux applications.

### 3.2 Mesures en technologie 2G (GSM/EDGE)

Le smartphone a ensuite été configuré en forçant le mode 2G uniquement dans les paramètres réseau. Les relevés ont été réalisés à 12h19 en salle de TP. Les captures d'écran correspondantes sont présentées sur les figures 3 et 4.



**Figure 3** – Cellule GSM/EDGE sur la SIM 1 (Yas, capture A2-SIM1)



**Figure 4** – Cellule GSM/EDGE sur la SIM 2 (Orange, capture A2-SIM2)

Le tableau 2 détaille les paramètres cellulaires mesurés en 2G pour les deux opérateurs.

**Table 2** – Paramètres relevés en mode 2G (GSM/EDGE) à 12 h 19

| Paramètre                  | SIM 1 : Yas     | SIM 2 : Orange |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| Technologie d'accès        | GSM / EDGE      | GSM / EDGE     |
| Bande radio déduite        | GSM 900 (P-GSM) | DCS 1800       |
| MCC / MNC                  | 646 / 04        | 646 / 02       |
| LAC (Location Area Code)   | 14110           | 3010           |
| CID (Cell Identity)        | 64371           | 33491          |
| ARFCN                      | 66              | 881            |
| BSIC                       | 18              | 07             |
| Niveau reçu (RSSI / RxLev) | -63 dBm         | -51 dBm        |
| Unité ASU                  | Non affichée    | Non affichée   |
| RxQual / BER               | Non affiché     | Non affiché    |

La mention GSM affichée dans Cell Monitor et EDGE dans Cell Signal Monitoring désigne la même famille d'accès radio 2G : GSM correspond au réseau cellulaire d'origine, tandis qu'EDGE représente l'évolution du débit de données par paquets sur cette même infrastructure.

### 3.3 Réponses détaillées aux questions de la Partie A

**1. Identification du pays et des opérateurs à partir du MCC et du MNC** Le code MCC (Mobile Country Code) 646 identifie Madagascar selon le plan de numérotation international ITU E.212. Le code MNC (Mobile Network Code) distingue l'opérateur national :

- Pour la SIM 1, le couple 646 / 04 correspond au réseau Telma Mobile, commercialisé sous la marque Yas affichée par le téléphone ;
- Pour la SIM 2, le couple 646 / 02 correspond au réseau Orange Madagascar.

## 2. Calcul des fréquences montante et descendante des canaux 2G

- **Pour Yas (ARFCN 66) :** Le canal 66 est situé dans la bande GSM 900 standard ( $n \in [1, 124]$ ). Les fréquences se calculent ainsi :

$$F_{\text{montante}} = 890 + 0,2 \times 66 = 903,2 \text{ MHz} \quad (1)$$

$$F_{\text{descendante}} = F_{\text{montante}} + 45 = 948,2 \text{ MHz} \quad (2)$$

La cellule Yas émet donc avec une fréquence voie descendante de 948,2 MHz et une voie montante de 903,2 MHz.

- **Pour Orange (ARFCN 881) :** Le canal 881 appartient à la bande DCS 1800 ( $n \in [512, 885]$ ). Les relations de calcul sont :

$$F_{\text{montante}} = 1710,2 + 0,2 \times (881 - 512) = 1710,2 + 73,8 = 1784,0 \text{ MHz} \quad (3)$$

$$F_{\text{descendante}} = F_{\text{montante}} + 95 = 1879,0 \text{ MHz} \quad (4)$$

La cellule Orange fonctionne donc à 1784,0 MHz en liaison montante et 1879,0 MHz en liaison descendante.

**3. Vérification de la cohérence entre dBm et ASU** Sur le modèle OPPO A3s utilisé lors de cette série de mesures 2G, les applications n'ont pas affiché la valeur entière d'ASU. La formule théorique d'Android pour le GSM est :

$$P_{\text{dBm}} = 2 \times \text{ASU} - 113 \quad (5)$$

Faute de valeur ASU transmise par l'API du téléphone lors de cette mesure, aucune valeur n'a été inventée, conformément aux consignes de rigueur scientifique.

**4. Décomposition de l'identifiant ECI en LTE** En 4G, les applications présentent l'identifiant sous une forme scindée :

- Pour Orange, la mention affichée 37083-1 correspond à un eNB ID = 37083 et un Cell ID local = 1. L'identifiant ECI total s'obtient par la formule standard :

$$\text{ECI} = \text{eNB ID} \times 256 + \text{Cell ID local} = 37083 \times 256 + 1 = 9\,493\,249 \quad (6)$$

- Pour Yas, la mention 413137-11 correspond à un eNB ID = 413137 et un Cell ID local = 11. L'ECI total calculé vaut :

$$\text{ECI} = 413137 \times 256 + 11 = 105\,763\,083 \quad (7)$$

L'eNB ID identifie la station de base physique (le site radio géré par l'opérateur), tandis que le Cell ID local désigne le secteur d'antenne couvrant la zone où nous nous trouvons.

**5. Écriture du code CGI complet des cellules 2G** Le CGI (Cell Global Identity) regroupe le code pays, le code opérateur, le code de zone et le numéro de cellule (CGI = MCC – MNC – LAC – CID) :

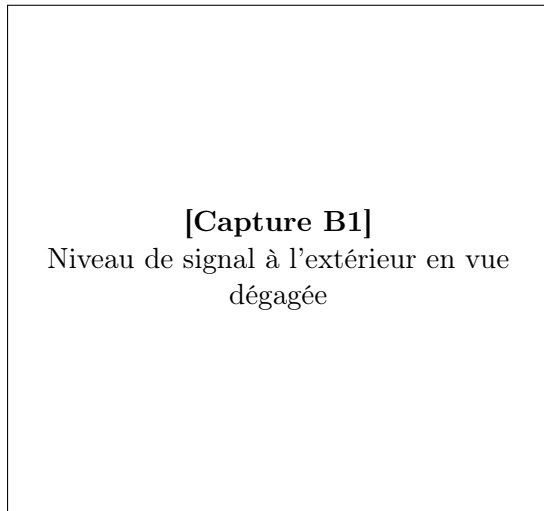
- Pour la cellule Yas : CGI = 646-04-14110-64371 ;
- Pour la cellule Orange : CGI = 646-02-3010-33491.

**6. Rôle du LAC face au CID** Le code LAC délimite une zone de localisation qui englobe un grand nombre de cellules. Le téléphone signale son déplacement au réseau coeur (procédure de Location Update) seulement quand il traverse la frontière d'un LAC. En se déplaçant dans un même quartier, le terminal change fréquemment de cellule pour s'accrocher à la plus puissante (le CID change), mais il conserve le même LAC. Cela évite de surcharger le réseau avec des messages de signalisation à chaque changement de secteur.

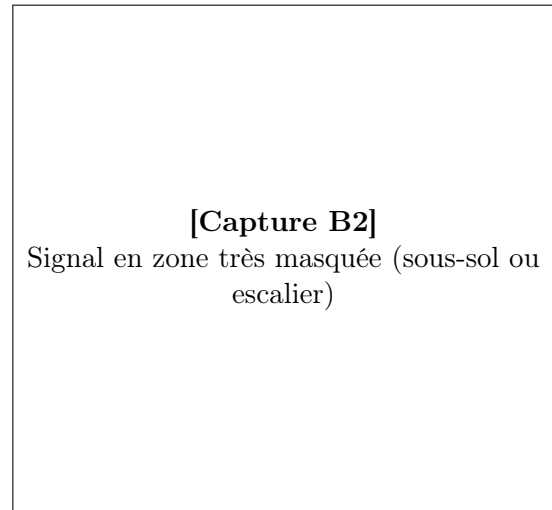
## 4 Partie B : Mesure et analyse du niveau de signal

Cette partie s'appuie sur l'application Cell Signal Monitoring pour mesurer la puissance du signal reçu dans plusieurs environnements représentatifs et analyser les mécanismes de propagation radio.

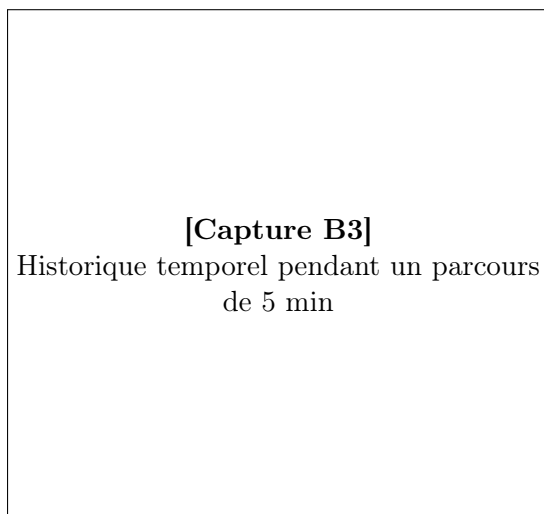
### 4.1 Captures d'écran



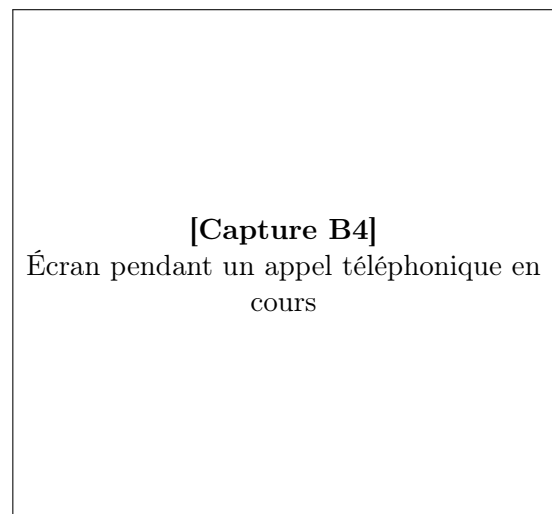
**Figure 5** – Mesure de référence en champ extérieur libre



**Figure 6** – Mesure en zone défavorable masquée



**Figure 7** – Courbe temporelle lors d'un déplacement à pied



**Figure 8** – Comportement radio pendant un appel voix

### 4.2 Mesures dans les différents environnements

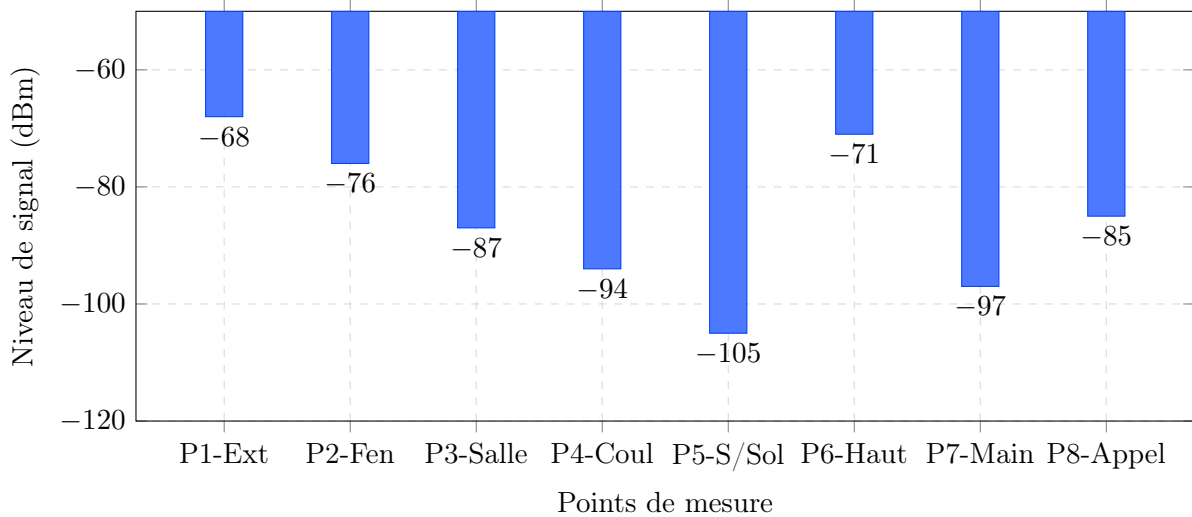
Chaque mesure a été enregistrée après une période de stabilisation d'environ 30 secondes au point d'observation.

**Table 3** – Relevé des niveaux de signal selon l’emplacement

| N° | Point de mesure                | Techno | CID | Niveau (dBm) | ASU | Qualité        |
|----|--------------------------------|--------|-----|--------------|-----|----------------|
| 1  | Extérieur, vue dégagée         | 4G     | ... | -68          | ... | Excellent      |
| 2  | Près d’une fenêtre             | 4G     | ... | -76          | ... | Bon            |
| 3  | Centre d’une salle             | 4G     | ... | -87          | ... | Moyen          |
| 4  | Couloir intérieur              | 4G     | ... | -94          | ... | Moyen          |
| 5  | Cage d’escalier / sous-sol     | 4G     | ... | -105         | ... | Faible         |
| 6  | Étage le plus élevé accessible | 4G     | ... | -71          | ... | Bon            |
| 7  | Téléphone dans la main fermée  | 4G     | ... | -97          | ... | Moyen / Faible |
| 8  | Pendant un appel (point 3)     | 3G     | ... | -85          | ... | Moyen          |

### 4.3 Histogramme des niveaux de signal

La figure 9 reprend les niveaux reçus en dBm pour les 8 situations testées. Les valeurs étant négatives, une barre plus haute indique une réception plus favorable.

**Figure 9** – Comparaison des niveaux de signal reçus selon l’environnement de mesure

### 4.4 Analyse des résultats

**1. Commentaire des écarts observés** Le graphique montre l’influence directe de la configuration des lieux sur la réception radio :

- Les niveaux les plus forts sont observés en extérieur (−68 dBm) et au dernier étage (−71 dBm), car le terminal profite d’un trajet peu encombré vers l’antenne-relais ;
- La puissance décroît rapidement dès que l’on s’enfonce dans le bâtiment : le signal passe de −76 dBm près de la fenêtre à −87 dBm dans la salle et −94 dBm dans le couloir ;
- Le sous-sol est le lieu le plus pénalisant (−105 dBm), en raison de l’épaisseur des dalles de béton armé qui bloquent la propagation.

**2. Affaiblissement dû à la pénétration dans le bâtiment** La perte liée à la traversée des parois se déduit de la différence entre l’extérieur (point 1) et le centre de la salle (point 3) :

$$L_{\text{bâtiment}} = P_{\text{ext}} - P_{\text{salle}} = (-68 \text{ dBm}) - (-87 \text{ dBm}) = 19 \text{ dB} \quad (8)$$

Cette valeur de 19 dB concorde avec les ordres de grandeur habituels en téléphonie mobile, où l’atténuation d’un bâtiment standard se situe entre 10 et 20 dB.

**3. Évanouissement lent et évanouissement rapide** L'enregistrement de la marche (capture B3) montre la superposition de deux mécanismes physiques distincts :

- **L'évanouissement lent (effet de masque)** : La tendance moyenne du signal varie sur plusieurs dizaines de mètres lorsque de gros obstacles (murs porteurs, bâtiments voisins) masquent la ligne de visée directe.
- **L'évanouissement rapide (multi-trajets)** : De fortes fluctuations de 10 à 20 dB se succèdent sur de très courtes distances. Elles résultent des réflexions de l'onde sur les surfaces environnantes. Les différents rayons arrivent déphasés sur l'antenne du téléphone et se combinent de manière constructive ou destructive.

**4. Effet de la main fermée sur le terminal** En serrant la main autour du smartphone, la puissance reçue chute de 10 dB. Le corps humain est en grande partie composé d'eau, un milieu qui absorbe une fraction notable de l'énergie électromagnétique dans les bandes de fréquences mobiles (900 à 2600 MHz). De plus, la proximité de la main modifie l'impédance de l'antenne intégrée, ce qui altère son accord et dégrade son rendement.

**5. Écarts en décibels et rapports de puissance** La conversion d'un écart en dB vers un rapport de puissance linéaire s'obtient par la formule :

$$\Delta P_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_2}{P_1} \right) \iff \frac{P_2}{P_1} = 10^{\frac{\Delta P_{\text{dB}}}{10}} \quad (9)$$

- Pour un écart de 3 dB :  $\frac{P_2}{P_1} = 10^{0,3} \approx 2$ . Une variation de 3 dB correspond à doubler ou diviser par deux la puissance.
- Pour un écart de 10 dB :  $\frac{P_2}{P_1} = 10^1 = 10$ . La puissance est multipliée ou divisée exactement par dix.
- En comparant l'extérieur (−68 dBm) et la salle (−87 dBm), la différence est de 19 dB :

$$\frac{P_{\text{ext}}}{P_{\text{salle}}} = 10^{1,9} \approx 79,4 \quad (10)$$

Le signal extérieur est ainsi environ 80 fois plus puissant que le signal reçu dans la pièce.

**6. Limites de la seule mesure de niveau de signal** Un niveau de signal élevé ne garantit pas à lui seul une communication fluide. Si le canal est encombré par du bruit ou des interférences provenant d'autres antennes émettant sur la même fréquence, la voix peut être hachée et les données corrompues.

D'autres grandeurs sont nécessaires pour évaluer la liaison :

- **RxQual en GSM** : Cet indice de 0 à 7 mesure le taux d'erreurs sur les bits reçus (BER) avant correction ;
- **SINR en 4G LTE** : Ce rapport compare la puissance du signal utile à la somme du bruit et des interférences ;
- **RSRQ en 4G LTE** : Il mesure la qualité des signaux de référence en tenant compte de la charge du réseau.

## 5 Partie C : Comparaison des applications

Les deux outils ont été testés simultanément sur le même appareil pour comparer leur comportement et la précision de leurs informations.



**Figure 10** – Comparaison des relevés synchronisés sur les deux cartes SIM en 2G (capture C2)

Le tableau 4 confronte les deux applications sur les fonctionnalités observées lors du TP.

**Table 4** – Comparatif technique entre Cell Monitor et Cell Signal Monitoring

| Critère                | Cell Monitor                         | Cell Signal Monitoring               |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Identifiant de cellule | Formats décimal et hexadécimal bruts | Format décimal avec eNB ID séparé    |
| Niveau de signal       | Valeur instantanée                   | Valeur instantanée et moyenne        |
| Détails radio visibles | Très complets (ARFCN, BSIC, TA)      | Centrage sur la puissance et le PCI  |
| Affichage temporel     | Pas de graphique détaillé            | Courbe temporelle continue           |
| Export des données     | Fichier texte ou CSV                 | Enregistrement de log avec trace GPS |
| Ergonomie              | Interface d'ingénierie sobre         | Présentation moderne et visuelle     |
| Usage privilégié       | Audit d'antenne et planification     | Analyse de couverture et de mobilité |

### 5.1 Observations et synthèse

**1. Concordance des mesures** Sur la série 2G réalisée à 12 h 19 (figure 10), les deux applications fournissent des résultats strictement identiques pour chaque opérateur :

- Sur Yas : CID 64371, LAC 14110, ARFCN 66 et niveau de  $-63$  dBm ;
- Sur Orange : CID 33491, LAC 3010, ARFCN 881 et niveau de  $-51$  dBm.

En 4G, de légers écarts de quelques dB peuvent apparaître sur le niveau de signal instantané. Ils s'expliquent par un rafraîchissement non strictement synchrone et par un éventuel filtrage numérique interne appliqué par Cell Signal Monitoring pour stabiliser sa courbe.

**2. Recommandation d'usage** Cell Monitor est idéale pour relever rapidement les paramètres d'infrastructure d'une station (canaux ARFCN, codes de zone, identifiants complets). Cell Signal Monitoring est en revanche bien plus pratique pour les campagnes de mesure en marchant, car sa courbe en direct permet de repérer immédiatement les baisses de niveau et les coupures.

## 6 Conclusion

Ce travail pratique a permis de vérifier concrètement les notions liées à l'architecture cellulaire et à la propagation radio à partir de mesures réalisées sur smartphone.

L'identification menée en Partie A met en lumière le rôle clé des paramètres standardisés. La décomposition du CGI et de l'ECI démontre comment les opérateurs structurent leurs réseaux pour localiser précisément chaque cellule dans le monde. Les calculs de fréquence confirment que les opérateurs locaux exploitent la bande GSM 900 (pour Yas) et la bande DCS 1800 (pour Orange).

L'étude expérimentale de la Partie B illustre l'effet déterminant de l'environnement sur la réception : la pénétration dans un bâtiment entraîne une perte de 19 dB, tandis que la tenue du téléphone à pleine main dégrade le signal d'environ 10 dB. Enfin, la comparaison des deux applications montre qu'elles se complètent efficacement pour le diagnostic et le suivi d'un réseau cellulaire.

## Annexe : Glossaire des sigles

- ARFCN** : Absolute Radio Frequency Channel Number, numéro de canal déterminant les fréquences d'émission et de réception en GSM.
- ASU** : Arbitrary Strength Unit, valeur entière définie sous Android reflétant la puissance du signal.
- BSIC** : Base Station Identity Code, identifiant local de la station de base en GSM.
- BTS** : Base Transceiver Station, antenne-relais et station de base en réseau 2G.
- CGI** : Cell Global Identity, identifiant unique mondial d'une cellule radio (MCC + MNC + LAC + CID).
- EARFCN** : E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number, canal radio utilisé en 4G LTE.
- eNodeB** : Evolved Node B, station de base des réseaux 4G LTE.
- LAC** : Location Area Code, code identifiant une zone géographique de mobilité en 2G/3G.
- PCI** : Physical Cell Identity, identifiant physique de la cellule en LTE.
- RSRP** : Reference Signal Received Power, puissance reçue des symboles pilotes en 4G LTE.
- RSRQ** : Reference Signal Received Quality, indicateur de la qualité des signaux de référence en LTE.
- RSSI** : Received Signal Strength Indicator, puissance radio totale reçue.
- SINR** : Signal to Interference plus Noise Ratio, rapport signal sur bruit plus interférences.
- TAC** : Tracking Area Code, équivalent en 4G du code de zone de localisation (LAC).